INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

MERCÚRIO

4-OPERATOR FM SYNTHESIZER

Manual passo a passo

Versão 0.6.0 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/mercurio · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o MERCÚRIO

O MERCÚRIO é um sintetizador **FM de 4 operadores** e **16 vozes**, no espírito das FM de mesa dos anos 80, puxado para o **plástico, o metal e o psicodélico**: razões inarmônicas, realimentação, ring e dobra de onda. Tudo fica numa tela só, sem páginas.

- **8 algoritmos** (quem modula quem), com o desenho na tela.
- **4 operadores**, cada um com 8 formas de onda, razão, envelope e velocity próprios.
- **2 filtros** (incluindo COMB e VOWEL), saturação entre eles, 2 envelopes, 3 LFOs e matriz de modulação de 6 slots.
- **Arpejador** e uma cadeia de **efeitos**: distorção, analog boost, chorus, phaser, delay, reverb e EQ.
- **360 presets** em 9 categorias, com volume nivelado: trocar de preset não dá pulo de volume.

É leve no processador: a modulação roda em blocos e só operadores, filtros e ganho rodam a cada amostra.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	Instrumento VST3 (Windows e macOS) e AU (macOS).
Vozes	Até 16, com modos POLY, MONO e LEGATO.
MIDI	Pitch bend, mod wheel, aftertouch e sustain (CC 64).
Janela	De 60% a 180% (abre em 85%), escolhida no menu de presets e salva no projeto.

Instalação e ativação

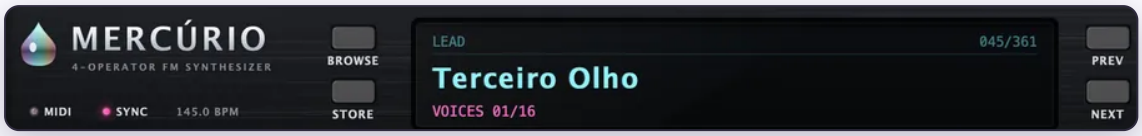
1. Baixe o instalador pelo link que chegou no seu e-mail de compra e escolha Windows ou Mac.
2. Rode o instalador e abra a DAW. Se precisar, peça para ela procurar plugins novos (rescan).
3. Coloque o MERCÚRIO numa **faixa de instrumento** (MIDI).
4. Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token da licença** que você recebeu.

> **LICENÇA.** O mesmo token vale em até 2 computadores. Desativar num computador libera a vaga para outro. Para ver a licença: `BROWSE` › `Licença…`.

> **SEM ATIVAR**, o instrumento fica mudo.

PASSO 1

1 Escolha um preset



Topo: MIDI e SYNC, BROWSE / STORE, visor do preset, PREV / NEXT.

- `BROWSE` abre o menu: banco › categoria › preset. `PREV` e `NEXT` andam pela lista.
- São 360 presets em 9 categorias: *BASS, LEAD, PAD, PLUCK, BELLS, KEYS, ARP, TEXTURA* e *FX*, mais o Init (um seno puro). Os da categoria ARP já vêm com o arpejador ligado.
- O visor mostra banco e categoria, a posição na lista, o nome e, por 2,5 s, o último parâmetro mexido.
- Os LEDs `MIDI` e `SYNC` acendem quando chega MIDI e quando a DAW está tocando.

> **DICA.** Cada categoria tem 8 famílias de som diferentes, com 5 variações cada. Ande pela categoria inteira antes de começar a editar: é mais rápido partir de um som perto do que você quer.

PASSO 2

2 Entenda a FM em 1 minuto

Na FM, um operador (um oscilador com envelope próprio) pode **soar** ou **modular** outro:

- **Portador (OUT)**: é o que você ouve.
- **Modulador (MOD)**: não soa sozinho; ele muda o timbre do operador que modula. Quanto maior o **LEVEL** do modulador, mais brilhante e mais rico fica o som.
- A **RATIO** do modulador define o caráter: razões inteiras (×1, ×2, ×3) soam harmônicas; razões quebradas (×1,41, ×3,5) soam **metálicas**, como sinos.

O **algoritmo** diz quem modula quem. No visor do ALGORITHM, caixa **cheia** é portador e caixa de **contorno** é modulador; o laço no OP 4 é a realimentação.

PASSO 3

3 FM: algoritmo e caráter



ALGORITHM	QUEM MODULA QUEM
1 STACK (padrão)	4 › 3 › 2 › 1 (uma pilha: o mais rico e agressivo).
2 Y	(3 + 4) › 2 › 1
3 BRANCH	3 › 2 › 1 e 4 › 1
4 FORK	4 › 3 › 1 e 2 › 1
5 TWIN	2 › 1 e 4 › 3 (dois pares, dois portadores).
6 FAN	4 › 1, 2 e 3
7 TRIPLE	4 › 3, e 1 e 2 soltos.
8 ORGAN	Os 4 soltos (aditivo, como um órgão).

CONTROLE	PADRÃO	O QUE FAZ
FEEDBACK	0%	O OP 4 modula a si mesmo: de seno a serra e até ruído.
FOLD	0%	Dobra de onda na saída: harmônicos ásperos.
RING MOD	0%	Multiplica os portadores pela onda do OP 2: som metálico, de sino quebrado.
NOISE	0%	Soma ruído (sopro, ataque).
DRIVE	50%	Até a metade é volume; acima disso satura antes do filtro.

PASSO 4

4 Os 4 operadores



OPERATOR 1 a 4: cada um com a sua cor. O visor mostra a onda, a razão (×) e o papel (OUT ou MOD).

CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
WAVE	SINE (padrão), HALF SINE, ABS SINE, PULSE SINE, ALT SINE, CAMEL, SQUARE, SAW	Forma de onda do operador. Fora do SINE o som já nasce mais rico.
LEVEL	0–100% · OP 1 **100%**, demais **0%**	Num portador, é o volume. Num modulador, é a **quantidade de FM** (o brilho).
RATIO	×0,5, ×1 … ×16 · **×1**	Afinação do operador em relação à nota tocada.
FINE	+0 a +100% · **+0%**	Desvio fino da razão: razão = RATIO × (1 + FINE). É aqui que nasce o metal (×1,41, ×3,5, ×2,76…).
DETUNE	±50 ct · **0**	Desafinação em cents: dá batimento e largura.
VELOCITY	0–100% · **0%**	Quanto a força da tecla muda o nível do operador. Num modulador, tocar forte deixa o som mais brilhante.
ATTACK / DECAY / SUSTAIN / RELEASE	padrão 1 ms / 800 ms / 100% / 300 ms	Envelope do operador (DECAY até 20 s). Num modulador, é o envelope do **timbre**.

RECEITA DE SINO. Algoritmo 1 STACK. OP 1 com LEVEL 100%. OP 2 com RATIO ×3 e FINE perto de +17% (×3,5), LEVEL na metade, DECAY curto e SUSTAIN 0%. O ataque fica metálico e o fim, limpo.

RECEITA DE BAIXO FM. Algoritmo 5 TWIN ou 1 STACK, modulador em ×1 com LEVEL baixo e um pouco de FEEDBACK. Use o envelope do modulador para o "pluck" do ataque.

PASSO 5

5 Filtros e envelopes



FILTERS

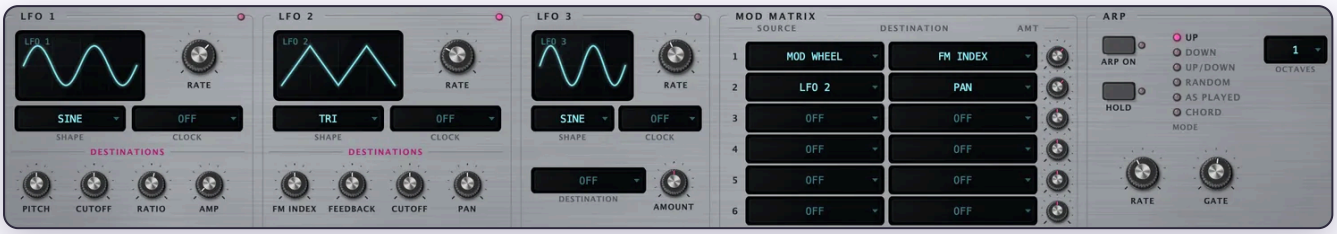
CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
FILTER 1	**LP 24**, LP 12, HP, BP, BS, COMB, VOWEL	LP 24 é um ladder. COMB é um pente afinado no corte (com KEY TRACK 100% toca a nota: corda, tubo). VOWEL faz vogais U-O-A-E-I andando com o corte.
FILTER 2	**LP**, HP, BP, BS, COMB, VOWEL	Segundo filtro.
CUTOFF	20 Hz–20 kHz · **20 kHz**	Corte do filtro 1.
CUTOFF 2	±48 st · **0**	Corte do filtro 2, em semitons a partir do CUTOFF.
RESONANCE / ENV AMOUNT / KEY TRACK	RES 0% (F1), 20% (F2); ENV ±; KEY 0%	Realce no corte, quanto o FILTER ENV abre (+) ou fecha (−) o filtro, e quanto o corte acompanha a nota.
ROUTING / BALANCE	**SERIAL** / PARALLEL	Filtros em série ou em paralelo; BALANCE mistura os dois.
SATURATION / SAT DRIVE	**OFF**, LIGHT, TUBE, HARD, FOLD, BITS, RATE · SAT DRIVE **30%**	Saturação entre os dois filtros.

ENVELOPES

FILTER ENV (abre e fecha os filtros) e **AMP ENV** (volume): `ATTACK`, `DECAY`, `SUSTAIN`, `RELEASE`, `SLOPE` (o sustain sobe ou cai devagar enquanto a tecla está segurada) e `VELOCITY` (quanto a força da tecla conta). Cada um tem um visor com a forma.

PASSO 6

6 Movimento: LFOs, matriz e ARP



LFO 1, 2 e 3

Cada LFO tem `RATE`, `SHAPE` (SINE, TRI, SAW, SQUARE, S&H, S&G) e `CLOCK` (OFF = livre, ou de 1/16 a 4 compassos, preso ao tempo do projeto). Os destinos já vêm prontos:

LFO	DESTINOS
LFO 1	PITCH, CUTOFF, **RATIO** (a razão dos moduladores tremendo: o efeito psicodélico) e AMP.
LFO 2	FM INDEX (o nível de todos os moduladores), FEEDBACK, CUTOFF e PAN.
LFO 3	Um DESTINATION à escolha, com AMOUNT.

MOD MATRIX (6 slots)

Cada slot liga um `SOURCE` (mod wheel, aftertouch, velocity, key, LFO 1/2/3, filt env, amp env, random) a um `DESTINATION` (cutoff, cutoff 2, resonance, pitch, FM INDEX, nível de cada operador, razão dos OP 2–4, feedback, fold, ring, noise, saturation, filter balance, pan, volume), com o `AMT` (±). O slot 1 já vem com **MOD WHEEL › FM INDEX**: a roda de modulação abre o brilho do som.

ARP

CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
ARP ON / **HOLD**	liga/desliga	Liga o arpejador; HOLD segura o acorde depois de soltar as teclas.
MODE	**UP**, DOWN, UP/DOWN, RANDOM, AS PLAYED, CHORD	Ordem das notas.
OCTAVES	1–4	Quantas oitavas o arpejo percorre.
RATE / **GATE**	1/32 a 1/4 (**1/16**) · GATE 5–100% (**55%**)	Velocidade e duração de cada nota.

Com a DAW tocando, o arpejo anda no tempo dela; parada, ele usa um relógio próprio no BPM do projeto.

PASSO 7

7 VOICE e EFFECTS



VOICE	O QUE FAZ
KEY MODE	**POLY** (padrão), MONO ou LEGATO (mono sem reatacar entre notas ligadas).
GLIDE	Deslize de afinação entre notas (0 a 2 s).
BEND	Faixa do pitch bend: 1 a 24 semitons.
UNISON / DETUNE / SPREAD	1 a 4 vozes por nota, desafinadas (DETUNE, padrão 25%) e abertas no estéreo (SPREAD, padrão 60%).
DRIFT	Cada voz desafina um pouquinho, devagar, como num aparelho antigo.
MASTER	Volume geral: −36 a +12 dB (padrão −6 dB).



EFFECTS	CONTROLES
DISTORTION	TYPE (SOFT, HARD, FUZZ, RECT) e AMOUNT.
ANALOG BOOST	AMOUNT e TUNE (40–400 Hz): reforço de grave.
CHORUS / **PHASER**	MIX e DEPTH.
DELAY	SEND, TIME (no tempo do projeto) e FEEDBACK; pingue-pongue escurecendo.
REVERB	SEND, SIZE e DAMPING.
EQ	LOW (150 Hz), MID (1,2 kHz) e HIGH (6 kHz), ±12 dB.

Como mexer nos knobs e visores

- Com o mouse em cima de um knob, o nome embaixo vira o valor. **Duplo clique** volta ao padrão.
- Nos campos de visor (algoritmo, onda, matriz, clock…): **clique** abre a lista; **arraste na vertical** ou use a **roda do mouse** para mudar.

8

PASSO 8

Salve os seus presets

- `STORE` (ou `Salvar como novo preset…` no BROWSE) grava o som na lista **USER**. Os seus presets podem ser salvos por cima, renomeados e apagados (vão para a lixeira).
- `Importar banco de presets…` instala um banco **.mrcbank**, que aparece embaixo do FACTORY 1. `Remover banco` manda para a lixeira.
- Pastas USER: Windows **%APPDATA%\InsideStudioSP\MERCURIO\Presets** · macOS **~/Library/Audio/Presets/InsideStudioSP/MERCURIO**.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Não sai som	Confira a licença (BROWSE › Licença…): sem ativar, o instrumento fica mudo. Confira se a faixa recebe MIDI (LED MIDI) e o MASTER.
Mexo num operador e nada muda	Veja no visor se ele é OUT ou MOD e se o LEVEL dele está acima de 0%. No algoritmo 8 ORGAN ninguém modula ninguém.
Som áspero ou ruidoso demais	Baixe o LEVEL dos moduladores, o FEEDBACK, o FOLD ou o DRIVE.
Notas presas tocando sozinhas	O ARP está com HOLD ligado. Desligue o HOLD.
Muito processador	Diminua o UNISON e o número de notas ao mesmo tempo.
Janela pequena demais	BROWSE › tamanho da janela (60–180%). Fica salvo no projeto.

Resumo em 30 segundos

1. MERCÚRIO numa faixa de instrumento → ative a licença.
2. **BROWSE** → escolha uma categoria e ande pelos presets.
3. Troque o **ALGORITHM** e ouça a diferença.
4. Nos moduladores, mexa em **LEVEL**, **RATIO** e **FINE**.
5. Use a **mod wheel** (já ligada ao FM INDEX) e os **LFOs** para dar movimento.
6. Finalize com filtro, efeitos e **STORE**.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**